

求级数

$$I=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+a^2}$$

构造

$$f(z)=\pi\operatorname{csc}\pi z$$

考虑

$$\lim_{R\rightarrow\infty}\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=R}\frac{\pi\operatorname{csc}\pi z}{z^2+a^2}\mathrm{d}z$$

由于在充分大的圆周上有

$$\operatorname{csc}z\sim e^{iz}$$

由大圆引理得到

$$\lim_{R\rightarrow\infty}\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=R}\frac{\pi\operatorname{csc}\pi z}{z^2+a^2}\mathrm{d}z=0=\operatorname{Res}[\pm ia]+\frac{1}{a^2}+2I$$

计算

$$\operatorname{Res}[\pm ia]=\frac{\pi\operatorname{csc}\pm\pi ia}{\pm2ia}=-\frac{\pi\operatorname{csch}\pi a}{2a}$$

从而

$$I=\frac{\pi\operatorname{csch}\pi a}{2a}-\frac{1}{2a^2}$$